

18 puan Cevap 1) i) $(C_4, \cdot) = \{e, a, a^2, a^3\}$ (1)
 $(D_4, \cdot) = \{x^4 = y^2 = e, xy = yx^3\}$
 $= \{e, x, x^2, x^3, y, yx, yx^2, yx^3\}$ (2)

ii) $o(C_4) = 4$
 $o(D_4) = 8$ (2)

iii) C_4 'ün elemanlarının mertebeleri
 $o(e) = 1 = 2^0, o(a) = 4 = 2^2, o(a^2) = 2, o(a^3) = 4 = 2^2$ (2)
 $p = 2$ gruptur. (1)

D_4 ' elemanlarının mertebeleri
 $o(e) = 1, o(x) = 4, o(x^2) = 2, o(x^3) = 4$ (2)
 $o(y) = 2, o(yx) = 2, o(yx^2) = 2, o(yx^3) = 2$

$(xy = yx^3 = yx^{-1} \Rightarrow xyx = y$ kullanılarak)
 $o(yx) = ?$, $yx \cdot yx = yy = y^2 = e \Rightarrow o(yx) = 2$
 $o(yx^2) = ?$, $yx^2 \cdot yx^2 = yx \cdot x \cdot yx \cdot x = yx \cdot yx = yy = e$
 $\Rightarrow o(yx^2) = 2$

$o(yx^3) = ?$ $yx^3 \cdot yx^3 = yx^2 \cdot x \cdot yx \cdot x^2$
 $= yx^2 \cdot yx^2 = yx \cdot x \cdot yx \cdot x = yx \cdot yx = yy = e$
 $\Rightarrow o(yx^3) = 2$

$p = 2$ - gruptur. (1)

iv) $[D_4 : C_4] = \frac{o(D_4)}{o(C_4)} = \frac{8}{4} = 2$ (1) koset sayısı
indeks sayısı
 C_4 devirli grup
değişme
 C_4 'ün kendisi bir
kosettir.
 $C_4 = \{e, x, x^2, x^3\}$
 $C_4 < D_4$
 $y \in D_4, yC_4 = \{ye, yx, yx^2, yx^3\}$
 $C_4 y = \{ey, xy, x^2y, x^3y\}$
 $yC_4 = C_4 y = \{y, xy, x^2y, x^3y\}$ (2)

v) $[D_4 : C_4] = 2$ olup, koset sayısı = indeks = 2 olduğundan (2) $C_4 \triangleleft D_4$ dir.

vi) $D_4/C_4 = \{C_4, yC_4\}$ bütün grubunun elemanları
 $= \{C_4, C_4 y\}$, $D_4 = C_4 \cup yC_4$ dir.
elde edilir. (2)

Cevap 2 i) $\mathbb{Z}_8 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$
 $\mathbb{Z}_8^* = \{x \mid (x, 8) = 1\} = \mathbb{Z}_8 - \{0\}$
 $= \{1, 3, 5, 7\}$ (3)

ii) $o(\mathbb{Z}_8) = 8$, $o(\mathbb{Z}_8^*) = 4$
 $(\mathbb{Z}_8, +)$ + işlemine göre değişmelidir. (2)
 $(\mathbb{Z}_8^*, \cdot)$ " " " "

iii) ve iv) $(\mathbb{Z}_8, +)$ grubu $(r, 8) = 1$ şartını sağlayan üreteçlere sahiptir. $r = 1, 3, 5, 7$, $\phi(8) = 4$ tane üreteç vardır. $\langle 1 \rangle, \langle 3 \rangle, \langle 5 \rangle$ ve $\langle 7 \rangle$ (3)

$\mathbb{Z}_8$ devirlidir. (1)
 $(\mathbb{Z}_8^*, \cdot)$ grubu $o(\mathbb{Z}_8^*) = 4 \Rightarrow \phi(4) = 2$ tane üreteci vardır.

$2, 2^2 = 4, 2^3 = 8, 2^4 = 7, 2^5 = 5, 2^6 = 1$

(3) $\langle 2 \rangle$ üreteçtir.
 $5, 5^2 = 7, 5^3 = 8, 5^4 = 4, 5^5 = 2, 5^6 = 1$
 $\langle 5 \rangle$ üreteçtir.

$\mathbb{Z}_8^*$ devirlidir. (1)

v) $\mathbb{Z}_8 \times \mathbb{Z}_8^*$ Eleman sayısı $8 \cdot 4 = 32$ (3)

$\mathbb{Z}_8 \times \mathbb{Z}_8^* = \underbrace{\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}}_{8 \text{ tane}} \times \underbrace{\{1, 3, 5, 7\}}_{4 \text{ tane}}$

vi) $\mathbb{Z}_8 \times \mathbb{Z}_8^*$ grubunun birim elemanı $(0, 1)$ dir. (2)

vii) $(6, 5) \in \mathbb{Z}_8 \times \mathbb{Z}_8^*$, $o(6, 5) = ?$

$o(6, 5) = \text{ekok}(o(6), o(5)) = \text{ekok}(4, 4) = 4$ (3)

$\mathbb{Z}_8$ 'de $n \cdot 6 = 0 \Rightarrow n = 4$

$\mathbb{Z}_8^*$ 'de $5^n = 1 \Rightarrow n = 4$

viii) $(6, 5)^{-1} = ?$ $(6, 5) \cdot (x, y) = (0, 1)$ $(6, 5)^{-1} = (2, 2)$ dir. (3)
 $(6+x, 5 \cdot y) = (0, 1)$

$5y = 1 \Rightarrow y = 5$, $6+x = 0 \Rightarrow x = 2$

Cevap 3) $G = (\mathbb{Z}_{12}, +) = \{0, 1, 2, \dots, 11\}$
 $H_1 = \langle \bar{2} \rangle = \{2, 4, 6, 8, 10, 0\}$ (1)

$H_2 = \langle \bar{3} \rangle = \{3, 6, 9, 0\}$ (1)

$H_3 = \langle \bar{4} \rangle = \{4, 8, 0\}$ (1)

$H_1 + H_2 = \{h_1 + h_2 \mid h_1 \in H_1, h_2 \in H_2\}$
 $= \{2k + 3l \mid k, l \in \mathbb{Z}\}$, $(2, 3) = 1$
 $= \{1m \mid m \in \mathbb{Z}\}$
 $= \mathbb{Z}_{12}$ (3)

$H_2 + H_3 = \{3k + 4l \mid k, l \in \mathbb{Z}\}$, $(3, 4) = 1$
 $= \{1m \mid m \in \mathbb{Z}\}$
 $= \mathbb{Z}_{12}$ (3)

$H_1 + H_3 = \{2k + 4l \mid k, l \in \mathbb{Z}\}$, $(2, 4) \neq 1$
 $= \{2m \mid m \in \mathbb{Z}\}$
 $= \langle \bar{2} \rangle$
 $= H_1$ (3)

$H_1 \cap H_2 = \{0, 6\} \neq \{0\}$ old. direkt toplami
 olamaz. (2)
 $\mathbb{Z}_{12} \neq H_1 \oplus H_2$

$H_2 \cap H_3 = \{0\}$ old. $\mathbb{Z}_{12} = H_2 \oplus H_3$ direkt toplamidir (2)

$H_1 \cap H_3 = \{0, 4, 8\} \neq \{0\}$ ~~ve~~ $H_1 + H_3 \neq \mathbb{Z}_{12}$ old.
 direkt toplami degildir. (2)

Cevap 4) $G = \mathbb{Z}_{70}$ grubunun Sylow-alt grupları

18 Puan

$$o(\mathbb{Z}_{70}) = 70 = 2 \cdot 5 \cdot 7 \quad (3)$$

$(\mathbb{Z}_{70}, +)$ sonlu, değişmeli gruptur.

G_2, G_5, G_7 Sylow-alt grupları vardır. (3)

$$G_2 = \{35, 0\} = \langle 35 \rangle \quad (3) \quad 2|70, 2^2 \nmid 70$$

$$G_5 = \{14, 28, 42, 56, 0\} = \langle 14 \rangle \quad (3) \quad 5|70, 5^2 \nmid 70$$

$$G_7 = \{10, 20, 30, 40, 50, 60, 0\} = \langle 10 \rangle \quad (3) \quad 7|70, 7^2 \nmid 70$$

olmak üzere $\mathbb{Z}_{70} = G_2 \oplus G_5 \oplus G_7$ şeklinde
direkt toplamı olarak yazılır. (3)

Cevap 5) S_7 de $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 6 & 7 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, $\rho = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 1 & 5 & 2 & 7 & 6 & 4 & 3 \end{pmatrix}$

21 Puan

$$i) \sigma = (1627)(35), \quad \rho = (256473) \quad (3)$$

$$ii) \sigma\rho = (1627)(35)(256473) = (164)(2375) \quad (3)$$

$$iii) (\sigma\rho)^{-1} = ? \quad (\sigma\rho)^{-1} = (146)(2573) \quad (3)$$

$[x = (a_1 a_2 \dots a_n)^{-1} = (a_1 a_n a_{n-1} \dots a_3 a_2)]$
old.

$$iv) o(\sigma\rho) = ? \quad o(\sigma\rho) = \text{ekok}(o(164), o(2375)) \\ = \text{ekok}(3, 4) = 12 \quad (3)$$

$$v) \sigma\rho = (164)(2375) \Rightarrow (14)(16)(25)(27)(23) \quad (3)$$

transpozisyonların sayısı

$$vi) \sigma = \overbrace{(14)(16)}^2 \Rightarrow \sigma \text{ çifttir.}$$

$$\rho = \overbrace{(15)(27)(23)}^3 \Rightarrow \rho \text{ tekdir.}$$

$$\sigma\rho = \overbrace{(14)(16)(25)(27)(23)}^5 \Rightarrow \text{tekdir.} \quad (3)$$

$$vii) \sigma\rho\sigma^{-1} = \sigma(256473)\sigma^{-1} = \sigma(2)\sigma(5)\sigma(6)\sigma(4)\sigma(7) \\ = \sigma(256473)\sigma^{-1} = (732415) \quad (3)$$